

# 【2027】학년도 초등 학교자율시간 활동 개설 컨설팅 신청서

## 1 활동의 개관

| 학교명                | ( ○○ )초등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 활동명   | 인공지능으로 해결하는 실생활 문제해결 프로젝트    |                              |                              |                              |                              |                              |                                         |                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 활동<br>편성 교과        | 국어 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 사회 <input type="checkbox"/>            | 적용 학년 | 3학년 <input type="checkbox"/> |                              | 4학년 <input type="checkbox"/> |                              | 5학년 <input type="checkbox"/> |                              | 6학년 <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
|                    | 도덕 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 수학 <input type="checkbox"/>            |       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                         |                              |
|                    | 과학 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 실과 <input checked="" type="checkbox"/> | 적용학기  | 1학기 <input type="checkbox"/> | 2학기 <input type="checkbox"/> | 1학기 <input type="checkbox"/> | 2학기 <input type="checkbox"/> | 1학기 <input type="checkbox"/> | 2학기 <input type="checkbox"/> | 1학기 <input checked="" type="checkbox"/> | 2학기 <input type="checkbox"/> |
|                    | 체육 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 음악 <input type="checkbox"/>            |       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                         |                              |
|                    | 미술 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 영어 <input type="checkbox"/>            | 적용시간  |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 32                                      |                              |
| 사용 교재<br>(교수·학습자료) | <input type="checkbox"/> 기존 개발 도서(시중 유통 도서) : (도서명)<br><input checked="" type="checkbox"/> 교과서 없이 교수학습자료 활용(차시별 학습지 개발 활용)<br>- 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회 6학년 교수·학습 과정안(2026. 9. 28. 기준, B15~B28 14편 32차시)과 활동지                                                                                      |                                        |       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                         |                              |
| 활동 개설의<br>필요성      | - (지역과 학교의 여건)<br>【우리 학교는 학생 1인 1기기와 웹캠이 달린 노트북 ○대를 갖추고 있음.】 교육용 보드는 마이크로비트 V2 보유 【○】대임(없으면 ‘교구 구입 예정(F20)’). 실과 정보 영역 17시간에서는 데이터와 인공지능을 개념 수준으로만 다루게 되어 학교자율시간으로 이어 운영할 필요가 있음.<br>- (학생의 필요)<br>【학생 대부분이 음성 비서, 번역기, 챗봇을 생활에서 쓰고 있음.】 인공지능의 답을 근거 자료로 확인하고, 틀리는 까닭과 사회에 주는 영향을 따져 보는 경험이 필요함. |                                        |       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                         |                              |
| 첨부                 | 개설 활동 적용 학년(군) 연간 교육과정 시간배당 1부.(F04 편제표로 같음)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                         |                              |

※ 적용학기: 예시는 1학기임. 학교 사정에 맞게 고르세요. 두 학기로 나누어 운영할 수는 없습니다.

## 2 활동의 설계

### 가. 활동명

인공지능으로 해결하는 실생활 문제해결 프로젝트

### 나. 활동 개설의 필요성 및 목표

#### ○ 필요성

- 2022 개정 교육과정은 초등 정보교육을 34시간 이상 운영하도록 하고, 실과 ‘디지털 사회와 인공지능’ 영역 17시간에 학교자율시간 등을 더하도록 함.

- 실과 17시간만으로는 데이터와 인공지능을 개념 수준에서 다루는 데 그치기 쉬움.

- 【우리 학교 학생은 생활에서 인공지능 기능을 쓰지만 그 답을 확인하거나 틀리는 까닭을 따져 본 경험은 적음.】

- 학생이 ‘학교 구성원의 의뢰를 푸는 AI 도우미 팀’ 이 되어 도우미를 만들고 고치는 흐름으로 짤.

- 규칙 기반 방식과 데이터로 배우는 모델을 견주고, 동의를 받아 모은 자료로 모델을 학습시켜 틀리는 원인과 사회적 영향을 따짐.

#### ○ 목표

- 생활 속 인공지능 사례를 찾고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다.

- 대화형 인공지능을 써 보며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다.

- 사람의 판단 지식을 규칙표로 옮겨 규칙 기반 판단 도우미를 만든다.

- 데이터를 숫자로 나타내고, 학습 데이터의 양과 사용 조건이 분류 결과에 주는 영향을 시험해 틀린 원인을 찾는다.

- 동의를 받아 모은 자료로 AI 도우미를 만들어 나누고, 데이터의 치우침과 사회적 영향을 따져 공정한 사용 안내를 정한다.

### ③ 교수·학습의 방향

#### 가. 활동 내용 구상표

| 구상한 내용 요소 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 범주 \ 영역   | 인공지능과 우리 생활<br>(1~6차시)                                                                                                                                                                                                                           | 사람과 대화하는 인공지능<br>(7~10차시) |
| 지식·이해     | (인공지능과 우리 생활) 생활 속 인공지능 사례, 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 가르는 판별 기준, 규칙 기반 방식과 학습시킨 모델, 미리 학습된 인식 모델<br>(사람과 대화하는 인공지능) 말과 글이 처리되는 네 단계, 앞말 다음에 올 가능성이 높은 말을 골라 잇는 과정                                                                                  |                           |
| 과정·기능     | (인공지능과 우리 생활) 사용자 쪽지로 학교·가정의 인공지능 사례를 조사해 판정하기, 예시 카드를 웹캠으로 찍어 이미지 분류 모델을 학습시키고 판정하기, 거리·밝기·배경·말 속도를 하나씩 바꾸어 인식 결과 견주기<br>(사람과 대화하는 인공지능) 음성 인식·번역·읽어주기 블록으로 통역 도우미 만들기, 챗봇이 말한 주장을 공식 통계에서 찾아 맞음·다름·판단 보류로 기록하기, 묻는 방식에 따른 답의 차이를 견주어 질문 카드 만들기 |                           |
| 가치·태도     | (인공지능과 우리 생활) 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세, 확인하지 못한 것을 단정하지 않고 더 알아보려는 자세<br>(사람과 대화하는 인공지능) 기능이 내놓은 결과를 사람이 다시 확인하려는 자세, 챗봇의 답을 다른 자료로 확인해 보려는 자세                                                                                                  |                           |

| 구상한 내용 요소 |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 범주 \ 영역   | 규칙으로 판단하는 인공지능<br>(11~16차시)                                                                                                                                                                                                         | 데이터로 학습하는 인공지능<br>(17~26차시) |
| 지식·이해     | (규칙으로 판단하는 인공지능) 규칙표와 규칙의 순서, 질문 순서와 가지 그림, 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 인공지능<br>(데이터로 학습하는 인공지능) 이어지며 변하는 값과 끊어 적은 숫자 데이터, 데이터의 종류(수·글·이미지·소리), 학습 데이터와 시험 데이터, 샘플 수, 인공지능이 틀리는 원인(데이터·모델·사용 조건)                                            |                             |
| 과정·기능     | (규칙으로 판단하는 인공지능) 규칙표를 위에서부터 차례로 적용하기, 스무고개 대결에서 질문마다 남은 후보 수를 세어 기록하기, 규칙표를 엔트리 조건 블록으로 옮겨 판단 도우미 만들기<br>(데이터로 학습하는 인공지능) 센서 값을 정해진 간격의 숫자로 끊어 기록하기, 같은 자료로 엔트리 숫자 분류 모델 학습시키기, 샘플 수만 바꾸어 다시 학습시키고 결과 비교하기, 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인 가리기 |                             |
| 가치·태도     | (규칙으로 판단하는 인공지능) 판단의 규칙을 누가 정했는지 따져 보려는 자세, 통하지 않는 곳을 찾아 끝까지 고쳐 보려는 자세<br>(데이터로 학습하는 인공지능) 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세, 결과가 오르지 않은 기록도 그대로 남기고 까닭을 따져 보려는 자세                                                                    |                             |

| 구상한 내용 요소 |                           |  |
|-----------|---------------------------|--|
| 범주 \ 영역   | 인공지능과 올바른 사용<br>(27~32차시) |  |

|       |                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지식·이해 | (인공지능과 올바른 사용) 동의 절차와 수집 조건, 학습 데이터의 치우침과 빠진 사용자, 인공지능이 생활에 주는 영향과 모델 카드                                        |
| 과정·기능 | (인공지능과 올바른 사용) 동의 절차와 수집 조건을 정해 자료 모으기, 조건 하나만 바꾸어 다시 확인하고 도우미를 시연하기, 근거를 들어 판단하고 토론하기, 모델 카드에 한계·개인정보·실천 문장 담기 |
| 가치·태도 | (인공지능과 올바른 사용) 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세, 자료를 모은 조건과 틀린 결과를 밝혀 친구들과 공유하려는 자세                                    |

※ (제출·기안 전 지움) 핵심 아이디어는 활동이면 생략할 수 있어 실지 않음 [GD p.16]. ‘차시’ 열은 연구회가 덧붙인 참고 열임.

## 나. 개발(또는 재구조화)한 성취기준

| 영역             | 성취기준 코드       | 성취기준                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인공지능과 우리 생활    | [6실인공지능01-01] | 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다.<br>범주: 지식·이해(생활 속 인공지능 사례) + 과정·기능(판별 기준에 따라 구분)<br>재구조화 출처: [6실05-05]                                                                                |
| 사람과 대화하는 인공지능  | [6실인공지능02-01] | 대화형 인공지능을 체험하며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다.<br>범주: 지식·이해(말과 글이 처리되는 단계) + 과정·기능(체험, 설명, 근거 자료로 확인)<br>재구조화 출처: [6실05-04]                                                                              |
| 규칙으로 판단하는 인공지능 | [6실인공지능03-01] | 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮기는 놀이와 프로그램 만들기로 규칙 기반 인공지능의 판단 과정을 체험한다.<br>범주: 지식·이해(규칙 기반 인공지능의 판단 과정) + 과정·기능(규칙으로 옮기기, 프로그램 만들기)<br>재구조화 출처: [6실05-05]<br>※ (제출·기안 전 지움) 보완 권장: 문장 끝이 ‘체험한다’ 여서 도달한 모습이 드러나지 않음(연구회 보완 예정). |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | [6실인공지능04-01] | 온도·움직임처럼 이어지며 변하는 값이 숫자 데이터로 바뀌는 과정을 알고, 인공지능에 쓰이는 데이터의 종류(수·글·이미지·소리)를 구분한다.<br>범주: 지식·이해(연속 값의 숫자화, 데이터 종류) + 과정·기능(구분)<br>재구조화 출처: [06자율-5], [6실05-04]                                                         |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | [6실인공지능04-02] | 인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습 데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줄을 안다.<br>범주: 과정·기능(분류 과정 체험) + 지식·이해(학습 데이터의 양과 결과)<br>재구조화 출처: [06자율-6], [6실05-04]                                                           |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | [6실인공지능04-03] | 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 틀리는 원인을 데이터·모델·사용 조건에서 찾는다.<br>범주: 과정·기능(만들어지는 과정 체험, 원인 찾기) + 지식·이해(데이터·모델·사용 조건)<br>재구조화 출처: [6실05-05]                                                                              |
| 인공지능과 올바른 사용   | [6실인공지능05-01] | 인공지능으로 생활 속 문제를 해결하고, 결과를 친구들과 공유한다.<br>범주: 과정·기능(인공지능으로 문제 해결) + 가치·태도(결과 공유)<br>재구조화 출처: [6실05-05]                                                                                                              |
| 인공지능과          | [6실인공지능05-02] | 인공지능이 사회에 미치는 영향과 학습 데이터의 치우침을 찾고, 토의를 거쳐                                                                                                                                                                         |

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 올바른 사용 | <p>공정한 사용 안내를 정한다.</p> <p>범주: 지식·이해(사회적 영향, 데이터의 치우침) + 과정·기능(토의) + 가치·태도<br/>(공정한 사용 안내)</p> <p>재구조화 출처: [06자율-7], [6실05-05]</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ (제출·기안 전 지움) 실과 ‘디지털 사회와 인공지능’ 성취기준과 초등 정보 교육 [06자율] 성취기준을 재구조화함. 코드 형식 [학년·편성 교과·활동명 요약·영역번호-순서] [GD p.18]. ‘범주’ · ‘재구조화 출처’ 열은 연구회가 덧붙인 참고 열임. ‘연구회 알림’ 이 달린 기준은 학교 교육과정위원회 검토 후 다듬어 쓸 수 있음(F18 참조).

#### 4 활동 내용

가. 활동 전개 계획(교수·학습 내용) ※아래 표는 예시자료이므로 변경 가능

| 영역                           | 차시    | 주제                                                                                   | 활동 내용                                                                                                   | 준비물<br>(선택)              |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 인공지능과<br>우리<br>생활            | 1~2   | 판별 기준으<br>로 정해진 규<br>칙대로 반응<br>만 하는 기계<br>와 인공지능을<br>구분하고 AI<br>도우미 팀<br>소개판 만들<br>기 | 1차시: 같은 마이크로비트, 두 방식 비교하기, 사례 구분과 사용<br>자 쪽지 현장 조사<br>2차시: Canva 팀 소개판 만들기, 30초 팀 소개와 구호 외치기            | 과정안 B15<br>(아래 준비물<br>표) |
| 인공지능과<br>우리<br>생활            | 3~4   | 같은 카드를<br>규칙 기반 방<br>식(규칙표)과<br>학습시킨 AI<br>모델로 분류<br>해 비교하고<br>AI가 주는 도<br>움 알아보기    | 3차시: 규칙표 로봇 되어 카드 분류하기, 웹캠으로 찍어 AI 모델<br>학습시키기<br>4차시: 새 카드로 세 방식 비교하기, 첫 의뢰 전달: 분류 도우미<br>1.0          | 과정안 B16<br>(아래 준비물<br>표) |
| 인공지능과<br>우리<br>생활            | 5~6   | 엔트리 음성<br>인식과 비디<br>오 감지로 인<br>사 도우미를<br>만들고 조건<br>을 바꾸어 인<br>식 결과 비교<br>하기          | 5차시: 귀가 생긴 도우미: 음성 인식 체험, 눈이 생긴 도우미: 얼<br>굴·손 인식 체험<br>6차시: 조건 바꾸어 인식 결과 비교하기, 도우미 2.0: 눈과 귀 달<br>기     | 과정안 B17<br>(아래 준비물<br>표) |
| 사람과<br>대화하<br>는<br>인공지능      | 7~8   | 엔트리 통역<br>도우미를 만<br>들며 말과 글<br>이 처리되는<br>네 단계를 알<br>아보고 달라<br>진 곳 찾기                 | 7차시: 네 단계 릴레이 놀이, 엔트리 받아쓰기 비서 만들기<br>8차시: 번역 되돌리기 실험하기, 우리 학교 통역 도우미 완성하<br>기                           | 과정안 B18<br>(아래 준비물<br>표) |
| 사람과<br>대화하<br>는<br>인공지능      | 9~10  | 챗봇이 말한<br>주장을 공식<br>통계로 확인<br>하고 좋은 질<br>문 만들기                                       | 9차시: 다음 말 표로 문장 만들기, 우리아이AI에게 묻고 비주얼<br>통계로 확인하기<br>10차시: 세 가지로 묻고 좋은 질문 카드 만들기, 맞보기: 말과<br>그림이 숫자로 바뀐다 | 과정안 B19<br>(아래 준비물<br>표) |
| 규칙으<br>로<br>판단하<br>는<br>인공지능 | 11~12 | 규칙 로봇이<br>되어 규칙표<br>대로 카드를<br>분류하고 나<br>만의 규칙표<br>만들기                                | 11차시: 카드와 규칙표 익히기, 규칙 로봇 분류 공장<br>12차시: 규칙 구멍 찾기, 규칙표 전달 게임                                             | 과정안 B20<br>(아래 준비물<br>표) |

|                |       |                                                                |                                                                                                                                                                                  |                       |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 규칙으로 판단하는 인공지능 | 13~14 | 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세고 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 나타내기                   | 13차시: 후보 열여섯 장 속성표 채우기, 짝과 스무고개 대결<br>14차시: 가지 그림 게임판 만들고 짝이 따라가기, 새 카드 여덟 장으로 시험하기                                                                                              | 과정안 B21<br>(아래 준비물 표) |
| 규칙으로 판단하는 인공지능 | 15~16 | 체육 선생님의 야외 수업 판단 지식을 규칙표로 옮겨 엔트리 판단 도우미 만들기                    | 15차시: 판단 지식을 규칙표로 옮기기, 엔트리로 판단 도우미 만들기<br>16차시: 날씨 카드로 시험하고 규칙 순서 바꿔 보기, 판별 기준으로 규칙 AI·예시 AI 나누기                                                                                 | 과정안 B22<br>(아래 준비물 표) |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | 17~18 | 온도계와 마이크로비트 센서로 이어지는 값을 숫자로 끊어 적고 데이터 유형 나누기                   | 17차시: 온도계 눈금과 숫자 표시 비교하기, 움직임 그래프를 숫자로 끊어 적기<br>18차시: 센서 기록표로 기록 간격 바꾸어 보기, 데이터 카드를 유형별로 나누고 숫자 찾기                                                                               | 과정안 B23<br>(아래 준비물 표) |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | 19~20 | 우리 반 등교 자료를 기준을 세워 나누고 같은 자료로 학습시킨 숫자 분류 모델의 결과와 비교하기          | 19차시: 우리 반 등교 자료표 불러오기, 사람이 기준 세워 나누고 차트로 나타내기<br>20차시: 같은 자료로 AI 분류 모델 학습시키기, 목적에 맞는 기준 고르기                                                                                     | 과정안 B24<br>(아래 준비물 표) |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | 21~24 | 손목의 마이크로비트 예손 씻기 동작 세 가지를 학습시켜 샘플 3개와 8개의 결과를 비교하고 손 씻기 코치 만들기 | 21차시: 동작 이름과 기준 정하기, 동작마다 샘플 3개씩 녹화하기<br>22차시: 학습 데이터와 시험 데이터 나누기, 샘플 3개로 첫 학습과 시험 기록하기<br>23차시: 햇갈림 판 보고 샘플 늘리기 계획 세우기, 샘플 8개로 다시 학습하고 비교하기<br>24차시: MakeCode로 손 씻기 코치 만들어 써 보기 | 과정안 B25<br>(아래 준비물 표) |
| 데이터로 학습하는 인공지능 | 25~26 | 사용 조건 카드로 찾은 오류의 원인을 알아내 한 부분만 고친 손 씻기 코치 2.0 만들기              | 25차시: 사용 조건 카드로 버그 사냥하기, 원인 찾아 오류 도감 카드 만들기<br>26차시: 한 부분만 골라 고치기, 코치 2.0 다시 시험하기                                                                                                | 과정안 B26<br>(아래 준비물 표) |
| 인공지능과 올바른 사용   | 27~30 | 동의를 받아 모은 자료로 실물이나 몸 동작을 알아보는 AI 도우                            | 27차시: 미션 카드 판정단 되기, 필요 근거 찾고 도우미 설계하기<br>28차시: 수집 조건과 동의 절차 정하기, 약속대로 자료 모으기<br>29차시: 모델 만들고 시험 데이터로 확인하기, 조건 하나만 바꾸어 도우미 2.0 만들기                                                | 과정안 B27<br>(아래 준비물 표) |

|              |       |                                                       |                                                                                                               |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |       | 미를 만들어 발표회에서 나누기                                      | 30차시: 도우미 완성하고 발표회에서 나누기                                                                                      |                       |
| 인공지능과 올바른 사용 | 31~32 | 빠진 사용자와 AI의 사회적 영향을 찾아 개인정보와 책임까지 담은 우리 도우미 모델 카드 만들기 | 31차시: AI for Oceans로 내 기준 가르치기, 왼손 실험으로 빠진 자료 찾기, 영향 카드 나누기<br>32차시: 사용자 카드로 세 모퉁이 안전 점검 회의, 우리 도우미 모델 카드 만들기 | 과정안 B28<br>(아래 준비물 표) |

※아래 표는 예시자료이므로 변경 가능. 과정안은 2차시 연속(80분) 한 묶음으로 짜여 있음(21~24차시, 27~30차시는 4차시 묶음). 준비물 열은 원 양식을 따름.

※ 차시별 준비물(연구회 참고 — 위 표 준비물 열의 전문)

| 차시    | 과정안 | 준비물                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1~2   | B15 | 교사용 컴퓨터, 대형 화면, AI 현장 조사표, 도입 상황 그림, 마이크로비트 V2 2대, 배터리 팩, 손목 밴드, 사례 카드 여덟 장, 사용자 쪽지(한 주 전 미리 받음), 모뎀 태블릿, 색연필, 응원 스티커, Canva 수업 링크와 팀 소개판 템플릿, 근거 사이트 목록(KOSIS 통계누리터, 구글 트렌드), 팀 소개판 출력물, 첫 의뢰서 |
| 3~4   | B16 | 필기구, 카드 판정 활동지, 의뢰 편지, 도입 상황 그림, 모뎀 노트북(웹캠), 흰 종이, 예시 카드 열 장·판정 카드 네 장, 엔트리 모델 학습 화면, 재료 창고(골판지·종이컵·색지), 가위, 테이프, 새 카드 활동지, 새 카드표, 전달 카드와 개발 일지                                                 |
| 5~6   | B17 | 필기구, 인식 시험 활동지, 의뢰 편지, 도입 상황 그림, 사물 한 가지, 학습 기기(웹캠·마이크), 인사 도우미 기본 작품, 도우미 얼굴 틀, 색지, 가위, 무늬 천, 거리 표시 테이프, 개발 일지, 학습 마인드맵 전지, 붙임쪽지                                                               |
| 7~8   | B18 | 필기구, 네 단계 활동지, 의뢰 편지, 도입 상황 그림, 교사 기기(음성 비서), 소리 카드 묶음, 역할 이름표, 학습 공용 기기(마이크), 엔트리, 도우미 얼굴 틀, 색지, 빨대 깃발대, 테이프, 번역 기록 활동지, 되돌리기 기록표, 붙임쪽지                                                        |
| 9~10  | B19 | 필기구, 챗봇 확인 활동지, 도입 상황 그림, 모뎀 기기, 주사위, 예문 카드·다음 말 표, 우리 학교 앞 사진, 근거 카드, 학습 팩트체크 판, 통계 자료표, 좋은 질문 카드 양식, 그림을 숫자로 바꾸는 그림 자료, 우리아이AI, 별 스티커, 종이컵 질문함                                                |
| 11~12 | B20 | 필기구, 카드 판정 활동지, 도입 상황 그림, 종이컵 세 개와 이름표, 로봇 탈(선택), 모양 카드 열여덟 장, 규칙표 안내, 규칙 완성 도장, 규칙 만들기 활동지, 규칙표 만들기 칸, 실물 화상기                                                                                  |
| 13~14 | B21 | 필기구, 스무고개 활동지, 동물 카드 열여섯 장, 도입 상황 그림, 동물 카드 축소판(작별), 속성표 보기, 8절지, 병뚜껑 말, 색 테이프, 가지 그림 활동지와 보기, 새 후보 카드 여덟 장, Code.org ‘How AI Makes Decisions’ (확장), 별 스티커                                      |
| 15~16 | B22 | 날씨 카드 5장(기온·미세먼지·비), 체육 선생님 의뢰서(인터뷰 글), 규칙 활동지, 도입 상황 그림, 학생 기기(인터넷 연결), 모뎀 웹캠(도전), 기온 규칙표 안내표, 기본 작품, 사례 카드 6장과 나누기 판(모뎀별), 규칙·시험 활동지, 순서 바꾸기 비교표, 미리 받아 둔 우리 지역 기온 자료표(도전)                    |

|       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17~18 | B23 | 비교 활동지, 도입 상황 그림, 연필, 눈금 온도계와 숫자 온도계, 마이크로비트 V2(모둠당 1대), USB 케이블, 배터리 팩, 학생 기기, 온도계 관찰 자리 그림, 데이터 카드 8장(모둠별), 센서 기록표, MakeCode 기본 코드, 데이터 유형 나누기 판                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19~20 | B24 | 학용품 여섯 개(색·재질·크기가 섞이게), 자료 활동지, 의뢰 편지, 도입 상황 그림, 필기구, 학생 기기, 등교 구글 폼과 응답 시트, 막대그래프 빈 틀 그림, 새 자료 카드 3장(작별), 기준 비교 활동지, 미리 받아 둔 통학 수단 통계 자료표(도전)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21~24 | B25 | 마이크로비트 V2(모둠당 손목용 1대·무선 연결용 1대), USB 케이블, 노트북(크롬·엣지), 보건실 의뢰서, 동작 데이터 계획표, 동작 이름 카드 3장, 배터리 팩, 손목 밴드(교사 준비), 모둠별 녹화 차례표, CreateAI 연결 순서 도움 카드, 시험 순서 카드(교사 제공), 시험 방법 봉투, 분류 시험 기록지, 햇갈림 판, 1회차에서 틀린 시도 목록, 조건 비교표, 칠판 결과 모음표, 별 스티커, 코치 구성 활동지, 사용 기록표, 기본 코드(동작 하나 완성), 결과 보고 카드                                                                                                                 |
| 25~26 | B26 | 노트북(크롬·엣지), 마이크로비트 V2, 배터리 팩, 밴드·케이스 1.0, 불편 카드, 지난 차시 분류 시험 기록표와 사용 기록표, 원인 그림 카드 3장(데이터·모델·사용 조건), 사용 조건 카드와 기록표, 원인 구별 활동지, 동작 데이터 계획표, 오류 도감 카드, 밴드 고칠 재료(벨크로·고무줄), 안전가위, 고치기 전후 비교표, 고친 점 기록(2.0 기록)                                                                                                                                                                                          |
| 27~30 | B27 | 필기구, 미션 후보 카드 4장, 문제 판정 활동지, 의뢰서, 도입 상황 그림, 통과·탈락 도장, 학생 기기(모둠당 한 대), 설계 스케치 틀, 미리 받아 둔 주제별 통계 자료표, 학급 기기(모둠당 한 대 이상, 웹캠), 동작형 모둠: 마이크로비트 V2(손목용·무선 연결용), USB 케이블, 배터리 팩, 손목 밴드, 수집 조건 기록표(동의 확인·지울 날짜 칸), 재료 창고(골판지·종이컵·재활용 상자·가위·테이프, 선택), 학습·시험 데이터 목록표, 검사 카드, 동작형 모둠 마이크로비트, 시험 결과 기록표, 도우미 1.0→2.0 기록표, 불임쪽지, 응원 스티커(1인 3장), 4절 포스터 종이, 포스터 틀, 듣고 적기 표, 활동2 근거 카드, 블록 기본 틀 도움 카드, 학습 데이터 목록표 |
| 31~32 | B28 | 필기구, 가상 사례 활동지, 학생 기기, 27~30차시 우리 팀 도우미, 영향 카드 8장과 나누기 판(모둠별), 색연필, 사용자 카드(모둠별 1세트), 모퉁이 표지 3장, 꼬리표 끈, 사용자 점검표, 토론 기록표, 실천 문장 활동지, 모델 카드 틀, 27~30차시 기록표, 별 스티커                                                                                                                                                                                                                                     |

## 나. 평가 계획

| 성취기준                                                                         | 평가 요소        | 수업·평가 방법                                        | 성취수준                               | 평가지기                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| [6실인공지능01-01]<br>생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다. | 기계와 인공지능의 구분 | AI 현장 조사표 분석, 산출물(팀 소개판) 분석, 구술 확인(팀 소개 발표), 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노<br>력 포함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>1~2차시<br>과정안<br>B15 |

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

#### 성취수준

매우 잘함: 소음 신호등은 소리가 크면 정해진 불만 켜는 ‘정해진 규칙대로 반응만 하는 기계’ (인공지능 아님)이고, 동작 알아보는 녹화한 예시(데이터)로 배워 동작을 알아보는 인공지능이라는 까닭을 판별 기준의 말로 쓰며, 센서 값을 쓴다는 것만으로는 구분할 수 없음을 설명한다. 조사한 사례마다 무엇을 보고 무엇을 하는지와 구분한 까닭을 쓰고 생각이 나뉘는 사례의 확인 방법을 적으며, 팀 소개판에서 AI가 필요한지 고른 까닭을 기준과 잇고 출처·날짜를 밝힌 근거로 문제의 중요성을 설명한다.

잘함: 두 방식을 판별 기준에 따라 구분하고, 조사한 사례 두 개 이상에 구분한 결과와 까닭을 쓴다. 팀 소개판에 돕는 사람의 문제 정의 문장과 출처를 적은 근거, AI가 필요한지 고른 까닭을 담는다.

보통: 정해진 반응만 하는 기계는 구분하나 까닭이 판별 기준과 이어지지 않거나, 팀 소개판의 AI가 필요한지 고른 까닭이나 근거의 출처가 비어 있다.

노력 요함: 교사가 판별 기준을 다시 읽어 주고 사례와 도움 카드를 함께 살펴 준 뒤에도 두 방식을 구분하거나 까닭을 적는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 시간 부족으로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                              |                                        |                                     |                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| [6실인공지능01-01]<br>생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다. | 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식과 데이터로 배운 방식의 비교 | 활동지 분석, 산출물(모델·전달 카드) 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>3~4차시<br>과정안<br>B16 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 규칙표·내 규칙·모델의 분류 결과를 판정 카드와 새 카드 모두에 기록하고, 규칙표는 사람의 판단 지식을 옮긴 규칙 기반 방식이라 표에 없는 카드를 분류하지 못하지만 모델은 예시(데이터)의 공통점에 따라 답을 낸다는 점을 자기 기록과 확신 % (신뢰도)를 들어 설명한다. 예시에 동그라미가 없어 치우친 지점을 찾고, 전달 카드에 우리 학교에서 AI가 도울 일·곤란할 일·더 모을 예시를 근거와 함께 쓴다.

잘함: 세 방식의 분류 결과를 대부분 기록하고 새 카드에서 결과가 달라진 점을 찾아 까닭을 한 문장으로 쓴다. 전달 카드에 도움과 곤란함을 각각 근거를 들어 쓴다.

보통: 분류 결과는 기록하나 달라진 까닭을 ‘표에 없어서’ 수준으로만 설명하거나, 전달 카드의 도움과 곤란함 가운데 한쪽만 근거를 들어 쓴다.

노력 요함: 교사가 규칙표를 한 줄씩 가리키며 설명하고 모델 결과 화면을 함께 읽어 준 뒤에도 방식별 분류 결과를 나누어 기록하거나 결과가 달라진 지점을 찾는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 모둠 모델의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않으며, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                              |                               |                                       |                                   |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| [6실인공지능01-01]<br>생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 판별 기준에 따라 정해진 동작만 되풀이하는 기계와 인공지능을 구분한다. | 조건을 하나만 바꾸었을 때 달라지는 인식 결과의 관찰 | 활동지 분석, 산출물(도우미 2.0) 실행 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>5~6차시<br>과정안<br>B17 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

#### 성취수준

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

매우 잘함: 음성 인식과 비디오 감지로 만든 도우미를 실행해 기록표를 조건 하나만 바꾸어 채우고 그대로 둔 조건까지 적는다. 결과가 달라진 조건을 같은 조건으로 다시 확인해 적고, 그 까닭을 모델이 배운 자료와 입력 조건으로 설명한다. 미리 학습된 인식 모델과 소리 크기 같은 센서 값의 차이를 말한다.

잘함: 음성 인식과 비디오 감지 가운데 하나 이상을 실행해 기록표를 대체로 채우고, 조건을 하나만 바꾼 줄에서 결과가 달라진 지점을 찾아 적는다. 까닭을 배운 자료와 이어 간단히 설명한다.

보통: 기본 작품으로 조건을 바꾸어 시험하고 결과는 적으나, 그대로 둔 조건이나 다시 확인한 기록이 일부 빠지고 까닭 설명이 짧다.

노력 요함: 교사가 조건을 하나씩 가리켜 주고 기록 칸을 함께 읽어 준 뒤에도 바꾼 조건과 그대로 둔 조건을 나누어 적거나 결과가 달라진 까닭을 말하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                          |                                     |                             |                                   |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| [6실인공지능02-01]<br>대화형 인공지능을 체험하며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다. | 말과 글이 처리되는 네 단계의 이해와 결과가 달라진 지점의 확인 | 활동지 분석, 작품 시연 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>7~8차시<br>과정안<br>B18 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 네 단계를 순서대로 말하고 각 단계에서 하는 일을 자기 말로 설명한다. 받아쓰기 비서와 통역 도우미를 실행해 받아쓰기 기록표와 되돌리기 기록표를 빠짐없이 채우고, 달라진 곳에서 한 단계를 골라 그 근거를 자기 기록에서 찾아 설명한다. 사용 규칙 세 줄을 자기 관찰과 이어 쓴다.

잘함: 네 단계를 순서대로 말하고, 받아쓰기 비서나 통역 도우미를 실행해 두 기록표를 채우며 처음 문장과 달라진 곳을 찾는다. 한 단계를 고르고 근거를 한 문장으로 쓴다.

보통: 네 단계는 말하나 각 단계에서 하는 일의 설명이 짧다. 기록표 일부가 비었거나, 달라진 곳만 적고 단계를 고른 근거가 없다.

노력 요함: 교사가 카드를 한 장씩 가리켜 주고 문장을 읽어 준 뒤에도 단계 순서를 말하거나 기록표에서 달라진 곳을 찾는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                          |                     |                                  |                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| [6실인공지능02-01]<br>대화형 인공지능을 체험하며 말과 글이 처리되는 단계를 설명하고, 챗봇의 답을 근거 자료로 확인한다. | 챗봇 답의 근거 확인과 질문 만들기 | 활동지 분석, 산출물(질문 카드) 분석, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【4월】<br>9~10차시<br>과정안<br>B19 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 챗봇이 말한 세 주장을 공식 통계에서 찾아 통계 이름·수치·기준 연도·조회 날짜를 근거 카드에 적고, 맞음·다름·판단 보류와 그 까닭을 쓴다. 묻는 방식 세 가지의 답 차이를 비교해 까닭이 드러나는 질문 카드를 만든다.

잘함: 세 주장을 공식 통계에서 찾아 근거 카드에 출처와 수치를 적고 맞음·다름을 표시한다. 답의 차이를 한 가지 이상 적어 질문 카드를 만든다.

보통: 근거 카드에 출처나 기준 연도가 빠졌거나 같고 다름만 표시하며, 질문 카드가 덜 완성되었다.

노력 요함: 교사가 도움 카드로 검색 차례를 알려 주고 기록 항목을 하나씩 안내한 뒤에도 챗봇 답을 공식 통계와 비

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

교해 적거나 좋은 질문을 만드는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                               |                         |                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능03-01]<br>사람의 판단 지식을<br>규칙으로 옮기는 놀<br>이와 프로그램 만들<br>기로 규칙 기반 인공<br>지능의 판단 과정을<br>체험한다. | 규칙에 따른 판단 과정과<br>규칙의 한계 | 활동지 분석, 산출물(규칙표)<br>분석, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노<br>력 요함<br>(아래 칸) | 【4월】<br>11~12차시<br>과정안<br>B20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 카드 열여덟 장의 분류 결과와 적용한 규칙 번호를 함께 적고, 순서를 바꾼 뒤 달라진 카드와 그 공통점을 설명한다. 규칙이 다루지 못한 카드의 처리 방법을 까닭과 함께 제안하고, 짝이 분류한 결과와 비교해 다르게 나온 규칙 줄을 찾아 자기 규칙표를 고친다.

잘함: 카드 열여덟 장을 규칙 순서대로 분류하고 달라진 카드를 찾아 적으며, 규칙이 다루지 못한 카드의 처리 방법을 까닭과 함께 제안하고 자기 규칙표에서 고칠 점을 적는다.

보통: 분류는 하나 적용한 규칙 번호나 일부 칸이 빠지고, 짝의 분류 결과와 다르게 나온 까닭을 규칙 문장과 잊지 못한다.

노력 요함: 교사가 규칙표를 한 줄씩 읽어 주고 적용 순서를 알려 준 뒤에도 분류 기준을 정하거나 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                               |                          |                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능03-01]<br>사람의 판단 지식을<br>규칙으로 옮기는 놀<br>이와 프로그램 만들<br>기로 규칙 기반 인공<br>지능의 판단 과정을<br>체험한다. | 질문 순서의 표현과 시<br>험을 통한 수정 | 활동지 분석, 산출물(게임판)<br>분석, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노<br>력 요함<br>(아래 칸) | 【4월】<br>13~14차시<br>과정안<br>B21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 질문마다 남은 후보 수를 빠짐없이 적고 두 판의 질문 수 차이를 자기 숫자를 들어 설명한다. 짝이 같은 끝에 도착하는 가지 그림 게임판을 만들고, 새 카드 여덟 장을 모두 시험해 고친 뒤 다시 따라간 결과까지 적는다.

잘함: 남은 후보 수를 적어 두 판의 질문 수 차이를 밝히고, 짝이 따라갈 수 있는 가지 그림 게임판을 만들며, 통하지 않는 곳을 한 곳 이상 고쳐 다시 따라간 결과를 적는다.

보통: 남은 후보 수 기록이나 예·아니요 표시 가운데 일부가 빠져 짝이 한 지점에서 막히고, 고친 뒤 다시 따라가 확인하지 못한다.

노력 요함: 교사가 남은 후보를 함께 세어 주고 갈림길 하나를 함께 살펴 준 뒤에도 질문에 따른 후보 수 변화를 적거나 가지 그림의 갈림길을 만드는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|               |               |                         |                  |      |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------|------|
| [6실인공지능03-01] | 규칙 기반 판단의 표현과 | 활동지 분석, 작품 실행 확인,<br>관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노 | 【4월】 |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------|------|

| 성취기준                                                      | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준           | 평가시기                  |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|-----------------------|
| 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮기는 놀이와 프로그램 만들기 규칙 기반 인공지능의 판단 과정을 체험한다. | 확인    |          | 력 요함<br>(아래 칸) | 15~16차시<br>과정안<br>B22 |

#### 성취수준

매우 잘함: 의뢰서에서 조건 세 가지와 결론을 찾아 확인 순서가 드러나는 규칙표로 옮기고, 같은 순서로 판단하는 도우미를 만든다. 날씨 카드 다섯 장과 기준 값의 예상 결과와 실행 결과를 모두 기록해 다른 곳을 고치고, 순서를 바꾸었을 때 비 오는 30도의 결과가 달라진 까닭을 두 규칙에 모두 해당하기 때문이라고 설명한다. 도우미가 사람이 판단하던 일을 사람의 지식을 규칙으로 옮겨 대신한다는 점을 판별 기준으로 설명하고, 규칙표에 없는 상황을 들어 한계를 쓴다.

잘함: 규칙표를 확인 순서가 드러나게 옮긴 도우미를 만들고, 다섯 카드를 실행해 예상과 다른 곳을 찾아 고친다. 순서를 바꾼 뒤 달라진 결과를 기록하고, 사례 카드 대부분을 판별 기준에 맞게 나눈다.

보통: 규칙 일부를 블록으로 옮겼으나 확인 순서나 어디에도 해당하지 않을 때의 처리가 빠져 있다. 또는 카드 일부만 실행해 기록했거나, 도우미를 인공지능으로 본 까닭을 ‘조건 블록이 있어서’로 설명한다.

노력 요함: 교사가 의뢰서의 조건과 블록 순서를 한 줄씩 함께 확인해 주고 도움 카드와 종이 규칙표로 함께 해 본 뒤에도, 규칙을 순서대로 확인하는 형태로 옮기거나 실행 결과를 규칙표와 비교하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                                |                  |                   |                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능04-01]<br>온도·움직임처럼 이어지며 변하는 값이 숫자 데이터로 바뀌는 과정을 알고, 인공지능에 쓰이는 데이터의 종류(수·글·이미지·소리)를 구분한다. | 데이터를 나타내는 방식의 이해 | 활동지 분석, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【5월】<br>17~18차시<br>과정안<br>B23 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 두 온도계의 값을 적고 1도·0.5도 단위로 끊어 적으며 아날로그와 디지털을 값을 나타내는 방식으로 설명한다. 움직임 그래프의 다섯 숫자를 손으로 그린 곡선과 겹쳐 비교하고, 센서 값을 두 간격으로 기록해 넓은 간격에서 놓친 변화를 자기 기록을 들어 설명한다. 데이터 카드를 네 유형으로 나누고 카드마다 어떤 숫자로 바뀌는지 쓴다.

잘함: 두 방식으로 기록하고 움직임 그래프의 숫자를 적으며, 두 간격의 센서 기록에서 놓친 변화를 한 가지 이상 찾는다. 데이터 카드를 대부분 바르게 나눈다.

보통: 온도계를 읽어 두 방식으로 기록하지만 차이를 ‘다르다’는 말로만 설명한다. 또는 센서 기록이나 데이터 카드 나누기 가운데 일부만 마친다.

노력 요함: 교사가 기록 칸과 간격을 하나씩 가리켜 주고 예를 보여 준 뒤에도, 같은 대상을 두 방식으로 나타내거나 기록 간격에 따른 차이를 설명하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

| 성취기준                                                                                       | 평가 요소                  | 수업·평가 방법                          | 성취수준                               | 평가시기                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능04-02]<br>인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습 데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줄을 안다. | 분류 기준의 설정과 AI<br>분류 체험 | 활동지 분석, 작품(표·차트·모델) 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노<br>력 요함<br>(아래 칸) | 【5월】<br>19~20차시<br>과정안<br>B24 |

#### 성취수준

매우 잘함: 두 기준을 예와 아니요로 답하는 질문으로 쓰고 줄이 겹치지 않게 나누어 차트로 나타내며, 기준에 따라 달라진 줄과 어느 묶음에도 맞지 않는 자료의 처리 까닭을 쓴다. 같은 자료로 숫자 분류 모델을 학습시켜 새 자료 카드의 결과를 자기 판단과 나란히 적고, AI가 숫자가 비슷한 자료를 보고 나누며 이름표는 사람이 정했음을 설명한다. 목적에 맞는 기준을 목적과 이어서 고른다.

잘함: 두 기준으로 나누어 표나 차트로 나타내고 달라진 줄을 표시한다. 모델을 학습시켜 새 자료의 결과를 자기 판단과 비교해 적고, 목적에 맞는 기준을 고르되 까닭 설명이 간단하다.

보통: 두 기준으로 나누기는 하나 달라진 줄 표시나 차트 일부가 빠져 있다. 또는 AI의 결과를 적었으나 자기 판단과 비교하지 못하거나, 목적과 기준을 잊지 못한다.

노력 요함: 교사가 기준 질문의 예를 들어 주고 표를 하나씩 함께 살펴본 뒤에도, 자료를 두 묶음으로 나누거나 사람과 AI의 분류 결과를 비교하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                            |                            |                                                         |                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능04-02]<br>인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습 데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줄을 안다. | 학습 데이터의 양과 분류<br>결과의 관계 해석 | 산출물 분석(햇갈림 판·시험<br>기록표), 활동지 분석, 작품<br>실행 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노<br>력 요함<br>(아래 칸) | 【5월】<br>21~24차시<br>과정안<br>B25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 동작 이름과 기준, 녹화 조건을 정해 샘플을 모으고, 녹화하지 않은 시험 담당의 새 시도로만 시험한다. 샘플 3개와 8개 두 회차를 같은 시험 방법으로 기록하고, 동작마다 맞힌 수가 어떻게 달라졌는지 확신 %와 구분해 말하고 샘플 수와 연결해 설명하며, 오르지 않은 동작은 햇갈린 동작의 그래프 모양 같은 다른 까닭까지 찾는다. 동작마다 다르게 안내하는 손 씻기 코치를 완성하고 써 본 친구의 사용 기록을 남긴다.

잘함: 학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 모델을 만들고, 샘플 3개와 8개 두 회차의 맞힌 수를 기록해 샘플 수와 결과의 관계를 자기 기록지를 근거로 설명한다. 동작 분류 결과에 따라 안내하는 코치를 만든다.

보통: 두 회차 결과를 기록하지만 일부 칸이 빠졌거나 확신 %를 맞힌 수와 섞어 적는다. 또는 샘플 수와 결과의 관계를 기록한 숫자 없이 ' 많으면 좋다 ' 로만 말하거나, 코치가 일부 동작에서만 안내한다.

노력 요함: 교사가 절차를 함께 확인해 주고 기록 칸을 지정해 준 뒤에도 학습 데이터와 시험 데이터를 구분해 쓰거나 회차별 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

| 성취기준                                                                     | 평가 요소                    | 수업·평가 방법                                          | 성취수준                              | 평가시기                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능04-03]<br>인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 틀리는 원인을 데이터·모델·사용 조건에서 찾는다. | 사용 조건별 오류의 원인 구별과 데이터 보완 | 산출물 분석(오류 도감·2.0 기록), 활동지 분석, 작품 실행 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【6월】<br>25~26차시<br>과정안<br>B26 |

#### 성취수준

매우 잘함: 조건 카드마다 다른 친구가 쓴 기록을 빠짐없이 남긴다. 못 알아본 사례마다 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인을 샘플 수나 기본 조건 결과 같은 근거와 함께 찾아 도감 카드로 정리한다. 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험하고, 전후 결과와 남은 한계를 자기 기록으로 설명한다.

잘함: 다른 친구의 사용 기록을 적고 못 알아본 원인을 세 가지 가운데 하나로 찾으며, 한 부분만 고쳐 같은 시험 방법으로 다시 시험한 결과를 전후로 비교해 설명한다.

보통: 사용 기록을 적고 한 부분을 고쳐 다시 시험하지만, 원인을 샘플 수나 사용 조건과 잊지 못하거나 전후 비교표의 일부 칸이 비어 있다.

노력 요함: 교사가 못 알아본 사례를 함께 살펴봐 주고 원인 후보와 기록할 칸을 지정해 준 뒤에도, 원인을 찾아 적거나 한 부분만 고치는 조건을 지키는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                       |                      |                                                              |                                   |                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능05-01]<br>인공지능으로 생활 속 문제를 해결하고, 결과를 친구들과 공유한다. | 학습 데이터 조건과 시험 결과의 연결 | 산출물 분석(설계 스케치·수집 조건 기록표·소개 포스터), 활동지 분석, 작품 실행 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【6월】<br>27~30차시<br>과정안<br>B27 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 후보를 세 기준으로 따져 걸린 기준과 까닭을 밝히고, 수집 조건과 함께 동의 받기·얼굴 대신 손·물건 찍기·지울 날짜를 기록표에 적어 그대로 지킨다. 틀린 자료가 속한 무리를 세어 그 무리의 학습 데이터 개수와 수집 조건에 이어 설명하고, 조건 하나만 바꾸어 다시 시험한 결과를 오르지 않은 경우까지 그대로 적는다. 도우미를 시연하며 숫자를 들어 틀린 것과 까닭을 설명하고, 출처를 밝힌 근거로 문제의 크기를 말한다.

잘함: 세 기준으로 후보를 따져 고르고 수집 조건과 동의 절차를 기록해 지킨다. 시험 결과를 적고 틀린 무리를 확인해 조건 하나를 바꾸어 다시 시험하며, 도우미를 시연하면서 틀린 것을 말한다.

보통: 수집 조건은 정하나 동의 절차나 지울 날짜 가운데 일부가 비어 있다. 또는 시험 결과는 적었으나 틀린 것을 학습 데이터 조건과 잊지 못하거나, 조건을 두 가지 이상 함께 바꾸어 무엇 때문인지 말하지 못한다.

노력 요함: 교사가 세 기준과 데이터 목록표, 동의 절차를 함께 살펴본 뒤에도 후보를 기준으로 따져 고르거나, 틀린 자료를 자기 학습 데이터와 이어 말하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                       |                         |                                  |                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| [6실인공지능05-02]<br>인공지능이 사회에 미치는 영향과 학습 데이터의 치우침을 찾고, 토의를 거쳐 공정한 사용 안내를 | 학습 데이터의 치우침과 사회적 영향의 확인 | 활동지 분석, 산출물(모델 카드) 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【6월】<br>31~32차시<br>과정안<br>B28 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
| 정한다. |       |          |      |      |

#### 성취수준

매우 잘함: AI for Oceans에서 짝과 결과가 달라진 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 설명하고, 치우친 까닭을 자료 구성의 숫자와 왼손 실험 결과를 들어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역 이상을 골라 우리 도우미에 생길 일을 구체적으로 쓰고, 불편을 겪는 사람과 자료 구성을 담은 근거로 판단한다. 모델 카드에 틀리는 경우·쓰면 안 되는 상황·안내·개인정보(동의와 지우는 날)·책임을 쓰고, 점검 방법과 날짜가 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.

잘함: 기준에 따라 결과가 달라짐을 말하고 잘 알아보지 못한 사례를 학습 데이터와 이어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역을 골라 한 줄씩 쓰고, 모델 카드에 빠진 사용자와 안내 문장, 개인정보 항목을 쓰며 점검 방법이 있는 실천 문장 두 개를 쓴다.

보통: 치우친 까닭은 말하나 근거가 한 가지에 머물거나 자료 구성과 이어지지 않는다. 또는 영향을 한 영역만 쓰거나, 모델 카드의 개인정보·책임 칸이 비어 있거나, 실천 문장에 점검 방법이나 점검할 날이 빠져 있다.

노력 요함: 교사가 사례 지문과 자료 구성표, 영향 카드를 함께 살펴본 뒤에도 잘 알아보지 못한 까닭을 자료와 이어 설명하거나, 빠진 사용자와 영향을 찾아 모델 카드에 쓰는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

※ (제출·기안 전 지움) 성취수준은 GD 4단계(매우 잘함·잘함·보통·노력 요함)로 적음 [GD p.22]. 과정안의 ‘미관찰’ (결석·미제출로 확인하지 못한 경우)은 성취수준이 아닌 처리 기준이므로 비고로 둬.

※ (제출·기안 전 지움) 평가시기의 월은 【3월 첫 주 시작, 주 2차시 운영】을 가정한 값임.

※ (제출·기안 전 지움) 평가 요소는 지식·이해와 과정·기능 중심임. 가치·태도는 학습활동 참여도로 관찰해 세특에 반영함 [QA Q44].

※ (제출·기안 전 지움) 과정안 B14(31~32차시)의 ‘끝까지 해결하려는 태도’는 성취기준 밖이므로 평가에 넣지 않고 참여 관찰로만 기록함.

5 ○○초등학교 교육과정 편제

| 구분        |          |               | 3, 4학년                                             |     |       | 국가<br>기준 |     |
|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----|
|           |          |               | 3학년                                                | 4학년 | 계(증감) |          |     |
| 교과<br>(군) | 공통<br>교과 | 국어            |                                                    |     |       |          | 408 |
|           |          | 사회/도덕         | 사회                                                 |     |       |          | 204 |
|           |          |               | 도덕                                                 |     |       |          | 68  |
|           |          | 수학            |                                                    |     |       |          | 272 |
|           |          | 과학            |                                                    |     |       |          | 204 |
|           |          | 체육            |                                                    |     |       |          | 204 |
|           |          | 예술<br>(음악/미술) | 음악                                                 |     |       |          | 136 |
|           |          |               | 미술                                                 |     |       |          | 136 |
|           |          | 영어            |                                                    |     |       |          | 136 |
|           |          | 창의적체험활동       |                                                    |     |       |          |     |
| 소계        |          |               |                                                    |     |       | 1,972    |     |
| 구분        |          |               | 5, 6학년                                             |     |       | 국가<br>기준 |     |
|           |          |               | 5학년                                                | 6학년 | 계(증감) |          |     |
| 교과<br>(군) | 공통<br>교과 | 국어            |                                                    | 196 | 196   | 392(-16) | 408 |
|           |          | 사회/도덕         | 사회                                                 | 98  | 98    | 196(-8)  | 204 |
|           |          |               | 도덕                                                 | 32  | 32    | 64(-4)   | 68  |
|           |          | 수학            |                                                    | 130 | 130   | 260(-12) | 272 |
|           |          | 과학/실과         | 과학                                                 | 98  | 98    | 196(-8)  | 204 |
|           |          |               | 실과                                                 | 68  | 68    | 136(0)   | 136 |
|           |          |               | 학교자율시간<br>(AI와 함께 배우는 SW<br>교과 융합 프로젝트)            | 32  |       | 32(+32)  |     |
|           |          |               | 학교자율시간<br>(인공지능으<br>로 해결하는<br>실생활<br>문제해결<br>프로젝트) |     | 32    | 32(+32)  |     |
|           |          |               |                                                    |     |       |          |     |
|           |          | 체육            |                                                    | 102 | 102   | 204(0)   | 204 |
|           |          | 예술<br>(음악/미술) | 음악                                                 | 68  | 68    | 136(0)   | 136 |
|           |          |               | 미술                                                 | 68  | 68    | 136(0)   | 136 |

|  |  |         |       |       |          |       |
|--|--|---------|-------|-------|----------|-------|
|  |  | 영어      | 98    | 98    | 196(-8)  | 204   |
|  |  | 창의적체험활동 | 98    | 98    | 196(-8)  | 204   |
|  |  | 소계      | 1,088 | 1,088 | 2,176(0) | 2,176 |

※ F04 편제표(5·6학년)와 같음. 감축 교과·시수의 학교 조정값과 검산은 F04 작성 예시를 봄. 3·4학년 표는 이 예지에서 비  
위 됨.